

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Selon la Réglementation (CE) n° 1907/2006 (REACH) et le Règlement (UE) n° 453/2010 de la Commission

FORAY® 48B

Ref. Btk10600SC-nnCLP/pF/300f

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

- 1.1. Identificateur de produit** Foray 48B (nom commercial)
Bacillus thuringiensis sous-esp. *kurstaki*, 10600 UI/mg, suspension concentrée
Code GIFAP: SC
Numéro CE: non applicable
- 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**
Insecticide biologique à usage agricole (homologation française AMM n° 8900137).
Non autorisé pour l'usage grand public
- 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2, rue Claude Chappe
69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or
France
Tel.: +33 (0) 478 64 32 60
email: sds@sumitomo-chem.fr
- Fabricant du produit** VALENT BIOSCIENCES CORPORATION
870 Technology Way
Libertyville, Illinois 60048
USA
Tel.: +1 847 9684700
- 1.4. Numéro d'appel d'urgence: 24/24h** ORFILA 01 45 42 59 59
+44 (0) 1235 239 670

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Non classé comme dangereux selon le règlement (CE) N°1272/2008 (CLP):

- Mention(s) d'avertissement** Aucun
- Pictogramme (s)** Aucun
- Mention(s) de danger** Aucun

2.2. Eléments d'étiquetage

- Mention(s) d'avertissement** Aucun
- Pictogramme (s)** Aucun
- Mention(s) de danger** Aucun
- Conseil(s) de prudence** P261: Éviter de respirer les aérosols.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302 + P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
P363: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P501: Éliminer le contenu/récipient en accord avec la réglementation locale.
EUH 401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Selon la Réglementation (CE) n° 1907/2006 (REACH) et le Règlement (UE) n° 453/2010 de la Commission

FORAY® 48B

Ref. Btk10600SC-nnCLP/pF/300f

Risques particuliers et précautions à prendre (Règlement (UE) n°547/2011 de la Commission):

Conditions générales

SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage (Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface/Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.)

Précautions spécifiques

SPe 3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 50 m par rapport aux points d'eau. (épandage par aéronef sur forêt).

2.3. Autres dangers

Contient *Bacillus thuringiensis*, les micro-organismes peuvent provoquer des réactions de sensibilisation.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Ce produit doit être considéré comme un mélange selon les règlements européens.

Composition/Renseignements sur les ingrédients principaux:

Numéro	Concentration	N° CAS	Nom chimique
1	10600 UI/mg (179,2 g/l)	NA	<i>Bacillus thuringiensis</i> sous-esp. <i>kurstaki</i> (souche ABTS-351, sérotype 3a3b)
2	<= 1.0 % p/p	7664-38-2	Acide phosphorique

Numéro	N° CE	Inscription Annexe 1	Pict. Règl 1272/2008	Mentions de danger
1	/	oui	aucun	aucune
2	ND	/	GHS05	H314

Autres informations code ID: nn

4. PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

Généralités

En cas de doute, consulter un médecin.

Inhalation

Exposer à l'air frais. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Peau

Retirer les vêtements souillés. Laver immédiatement la peau contaminée à l'eau.

Yeux

Rincer abondamment avec de l'eau. Les paupières doivent être écartées du globe oculaire pour assurer un rinçage complet. Consulter un médecin si une irritation se développe.

Ingestion

Rincer la bouche. Ne jamais faire vomir une personne inconsciente ou en état de choc. Toujours consulter un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Peut provoquer une allergie cutanée.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique conseillé.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

Poudre chimique sèche, CO₂, mousse, sable ou eau.

Moyens d'extinction inappropriés

aucun connu

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risque de vapeurs toxiques et irritantes (décomposition thermique lors de la combustion).

Date de révision: 29 Mai 2015
Numéro de version : 3.00

Date de la précédente révision: 8 février 2013; version 2.00
Page 2 de 8

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Selon la Réglementation (CE) n° 1907/2006 (REACH) et le Règlement (UE) n° 453/2010 de la Commission

FORAY® 48B

Ref. Btk10600SC-nnCLP/pF/300f

5.3. Conseils aux pompiers Porter un appareil de respiration autonome. Porter des vêtements de protection appropriés et un masque de protection pour les yeux / le visage.

Autre information Ne pas laisser l'eau utilisée pour éteindre un feu pénétrer dans les canalisations ou autres voies d'eau.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes Eviter le contact avec la peau.
Porter des gants de protection, des lunettes de sécurité ou un masque de protection du visage et un vêtement de protection approprié.
Eloigner les sources d'inflammation.
Evacuer la zone à risque.

Pour les secouristes Eviter le contact avec la peau.
Porter des gants de protection (nitrile), des lunettes de sécurité ou un masque de protection du visage et un vêtement de protection approprié.
Eloigner les sources d'inflammation.
Evacuer la zone à risque ou consulter un expert.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser le produit s'échapper dans le tout à l'égout ou dans les cours d'eau. Ne pas entraîner les résidus dans les canalisations ou autres voies d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Confinement d'un déversement Ne pas laisser le produit s'échapper dans le tout à l'égout ou dans les cours d'eau.

Procédure de nettoyage En cas de renversement (liquide), éponger immédiatement à l'aide d'un absorbant adéquat tel que des sciures de bois ou de l'argile absorbante sous forme de granulés. Balayer, ramasser avec une pelle et placer dans des récipients scellés. Creuser profondément les sols contaminés et les placer dans des fûts. Utiliser un tissu mouillé pour nettoyer les sols et tout autre objet contaminé, le placer également en récipient scellé. Evacuer tous les déchets et vêtements contaminés de la même manière en tant que «déchet chimique» (par exemple dans un centre de destruction autorisé). Ne pas entraîner les résidus dans les canalisations ou autres voies d'eau.

6.4. Référence à d'autres sections Pour les consignes de protection individuelle, voir rubrique 8.

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Les précautions usuelles de manipulation des produits chimiques doivent être appliquées. Pour les consignes de protection individuelle, voir section 8.

Prévention des risques d'inflammation et d'explosion

Pas de recommandation spécifique.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage Entreposer dans un local frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil. Conserver dans un local bien ventilé. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Autre information Ne pas boire, manger, ni fumer sur le lieu de travail.
Ne pas contaminer avec de l'eau (sauf pour la préparation normale de la bouillie)

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Selon la Réglementation (CE) n° 1907/2006 (REACH) et le Règlement (UE) n° 453/2010 de la Commission

FORAY® 48B

Ref. Btk10600SC-nnCLP/pF/300f

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

voir l'étiquette sur l'emballage.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Aucune limite d'exposition n'a été établie pour ce produit au niveau national.

Un rapport sur la sécurité chimique n'est pas requis pour ce type de produit.

8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés Mesures de protection individuelle Respiratoire

Assurer une ventilation adéquate.

Mains Yeux Peau et corps Autre information

Les précautions usuelles de manipulation des produits chimiques doivent être appliquées.

Porter des gants de protection en nitrile.

Porter des lunettes de sécurité et un masque anti-aérosol de type FFP3.

Porter un vêtement de protection approprié.

Laver les vêtements avant de les réutiliser.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Nom	<i>Bacillus thuringiensis</i> sous-esp. <i>kurstaki</i> , 10600 UI/mg, suspension concentrée
Aspect	Suspension liquide (US EPA 63-17)
Couleur	marron (US EPA 63-17)
Odeur	odeur caractéristique de bactéries (US EPA 63-17)
Seuil olfactif	non déterminé
pH	4,3 – 4,5 (produit 100%; 25°C) (US EPA 63-17)
Point de fusion/point de congélation	non déterminé
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	non déterminé
Point éclair	non déterminé (suspension aqueuse)
Taux d'évaporation	non applicable
Inflammabilité	non «facilement inflammable» (compte tenu des caractéristiques de la substance active et des ingrédients)
Limites supérieurs/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité	non déterminé
Pression de vapeur	non applicable
Densité de vapeur	non applicable
Densité relative	non applicable
Densité apparente	1,04 – 1,27 g/ml (US EPA 63-17)
Solubilité dans l'eau	particules insolubles en suspension et particules solubles
Solubilité dans d'autres solvants	non applicable
Coefficient de partage n-octanol/eau	non applicable
Température d'auto-inflammabilité	non déterminé
Température de décomposition	non déterminé
Viscosité dynamique	1270 – 2850 cPs à 25°C (US EPA 63-17)
Viscosité cinématique	non déterminé
Propriétés explosives	non explosif compte tenu des caractéristiques de la substance active et des ingrédients.
Propriétés comburantes	non comburant compte tenu des caractéristiques de la substance active et des ingrédients.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Selon la Réglementation (CE) n° 1907/2006 (REACH) et le Règlement (UE) n° 453/2010 de la Commission

FORAY® 48B

Ref. Btk10600SC-nnCLP/pF/300f

9.2. Autres informations

Densité relative de la vapeur (air = 1) non déterminé
Tension de surface non déterminé

10. STABILITE ET REACTIVITE

- 10.1. Réactivité** Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir également la rubrique 7).
- 10.2. Stabilité chimique** Stable au moins 2 ans dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir la rubrique 7).
- 10.3. Possibilité de réactions dangereuses** Aucune connue.
- 10.4. Conditions à éviter** Eviter les températures élevées, la lumière, l'humidité.
- 10.5. Matières incompatibles** Combustibles.
- 10.6. Produits de décomposition dangereux** Risque de vapeurs toxiques et irritantes (décomposition thermique lors de la combustion) (voir aussi rubrique 5).

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Nom *Bacillus thuringiensis* sous-esp. *kurstaki*, 10600 UI/mg, suspension concentrée

Toxicité aiguë
Voie orale DL₅₀ rat: >5000 mg/kg (EPA F 81-1)
Voie dermale DL₅₀ rat: >2500 mg/kg (OCDE 402)
Par inhalation CL₅₀ rat (4 heures): >6,81 mg/l (voie nasale) (OCDE 403)

Irritation
Peau non irritant (OCDE 404)
Yeux non irritant (US EPA FIFRA 152A-14)

Sensibilisation non sensibilisant (test maximalisé et test de Buehler (induction par 9 applications)) (OCDE 406)

Les données suivantes proviennent des ingrédients ci-dessous:

Nom **Substance active, *Bacillus thuringiensis* sous-esp. *Kurstaki* (Souche ABTS-351), produit technique**

Autres informations toxicologiques - Génotoxicité: pas de méthode validée pour les microorganismes.
- Carcinogénicité (rat) : pas d'effet carcinogène.

Les études actuellement disponibles pour l'évaluation de la sensibilisation cutanée ne sont pas appropriées pour les microorganismes. En conséquence les produits contenant des microorganismes doivent porter un étiquetage mentionnant des conseils de prudence mais ne sont pas classés R43/H317.

Sur la base des données disponibles, aucun des critères de classification n'est atteint pour l'ensemble des classes de danger.

Informations sur les voies d'exposition probables

S'agissant de produit à usage agricole, les voies d'exposition les plus probables sont les voies cutanée ou inhalatoire.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Date de révision: 29 Mai 2015
Numéro de version : 3.00

Date de la précédente révision: 8 février 2013; version 2.00
Page 5 de 8

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Selon la Réglementation (CE) n° 1907/2006 (REACH) et le Règlement (UE) n° 453/2010 de la Commission

FORAY® 48B

Ref. Btk10600SC-nnCLP/pF/300f

Aucune donnée écotoxicologique n'est disponible sur la formulation telle quelle. Les données suivantes proviennent d'une formulation proche:

Nom	<i>Bacillus thuringiensis sous-esp. kurstaki</i> 10600 UI/mg, suspension concentrée (code: ABG-6430)
Abeilles	Toxicité aiguë DL ₅₀ par ingestion (48 heures) (<i>Apis mellifera</i>): >500 µg/abeille (OCDE 213) Toxicité aiguë DL ₅₀ par contact (48 heures) (<i>Apis mellifera</i>): >500 µg/abeille (OCDE 214)

Les données suivantes proviennent des ingrédients ci-dessous:

Nom	Substance active, <i>Bacillus thuringiensis sous-esp. kurstaki</i> (Souche ABTS-351), produit technique
Poissons	Infectivité/pathogénicité, 32 jours-CL ₅₀ (<i>Oncorhynchus mykiss</i>): > 2,87 x 10 ⁹ ufc/l milieu test (>143,5 mg/l) (FIFRA Guideline 154-19) Infectivité/pathogénicité, 32 jours-CL ₅₀ (<i>Lepomis macrochirus</i>): > 2,87 x 10 ⁹ ufc/l milieu test (>143,5 mg/l) (FIFRA Guideline 154-19)
Daphnies	Toxicité, (<i>Daphnia magna</i>) (21 jours): 1 ^{ère} étude : CE ₅₀ (mortalité adulte / immobilité): 14 mg/l CSEO < 5 mg/l (FIFRA 154-20) 2 ^{ème} étude: CE ₅₀ (mortalité adulte/immobilité): 13 mg/L CE ₅₀ (reproduction): 7.8 mg/L CSEO = 2.5 mg/l (OCDE 211)
Abeilles	Toxicité DL ₅₀ par ingestion (14 jours) (<i>Apis mellifera</i>): >4042 µg/abeille (FIFRA 154A-24)
Oiseaux	Toxicité, CSEO (5 jours) (Colin de virginie): > 2857 mg/kg p.c./jour (FIFRA 154A-16) (Canard colvert): > 2857 mg/kg p.c./jour (FIFRA 154A-16)
Vers de terre	Toxicité, CL ₅₀ (30 jours) (<i>Eisenia foetida</i>): > 1000 mg/kg sol (sans effet) (OCDE 207) CSEO (<i>Eisenia foetida</i>) = 1000 mg/kg de sol sec

12.2. Persistance et dégradabilité

Les données suivantes proviennent des ingrédients ci-dessous:

Nom	Substance active, <i>Bacillus thuringiensis sous-esp. kurstaki</i> (Souche ABTS-351), produit technique
Dégradation Biotique	Btk est naturellement présent dans l'environnement; l'infiltration en profondeur est peu probable
Dégradation Abiotique	L'activité de Btk diminue rapidement sous l'effet du rayonnement UV. L'augmentation de l'humidité contribue également à cette diminution. De fortes valeurs du pH (pH9) diminuent également l'activité insecticide.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Les données suivantes proviennent des ingrédients ci-dessous:

Nom	Substance active, <i>Bacillus thuringiensis sous-esp. kurstaki</i> (Souche ABTS-351), produit technique
Bioaccumulation	Non applicable ; la substance n'est pas pathogène pour les organismes non-cibles et aucune multiplication n'a été observée dans ces organismes.

12.4. Mobilité dans le sol

Les données suivantes proviennent des ingrédients ci-dessous:

Nom	Substance active, <i>Bacillus thuringiensis sous-esp. kurstaki</i> (Souche ABTS-351), produit technique
	Valeurs d'adsorption: K _{foc} : non applicable pour les substances microbiennes. Valeurs de désorption: K _{foc-des} : non applicable pour les substances microbiennes.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Non requis (rapport sur la sécurité chimique non exigé).

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Selon la Réglementation (CE) n° 1907/2006 (REACH) et le Règlement (UE) n° 453/2010 de la Commission

FORAY® 48B

Ref. Btk10600SC-nnCLP/pF/300f

12.6. Autres effets néfastes

Pas d'autres effets néfastes connus sur l'environnement.

13. INFORMATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION DES DECHETS

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Substance et/ou mélange	Se conformer aux règlements et arrêtés en vigueur (législation locale, régionale ou nationale). Pour de plus amples informations, contacter le distributeur.
Emballages contaminés	Se conformer aux règlements et arrêtés en vigueur (législation locale, régionale ou nationale).

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport terrestre: ADR/RID - Transport maritime: IMO/IMDG - Transport aérien: ICAO-TI/IATA-DGR:

14.1. Numéro ONU	Aucun		
14.2. Nom d'expédition des Nations Unies	Non applicable		
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	Classe ADR/RID: Classe IMO/IMDG: Classe ICAO-TI/IATA-DGR:	non réglementé non réglementé non réglementé	Etiquette: non réglementé
14.4. Groupe d'emballage	Non applicable		
14.5. Dangers pour l'environnement	Polluant Marin	non	
14.6. Précautions particulières à prendre	EMS: Pas d'autres précautions particulières requises.	non applicable	
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC	Non applicable		

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Il n'y a pas de réglementation/législation particulière pour ce mélange.

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique n'est pas requise pour ce mélange.

16. AUTRES INFORMATIONS

Méthodes utilisées afin d'évaluer les données visées à l'article 9 du règlement (CE) n° 1272/2008 pour les besoins de la classification:

Classement basé sur des études, sur une formulation voisine et les propriétés de la substance active.

Changements effectués par rapport à la version précédente: les sections n° 2, 3, 4, 11, 12, ont été modifiées afin de supprimer toute référence aux directives 2001/59/CE ou 1999/45/CE, des changements ont été effectués suite à l'ATP4. Une information a été ajoutée concernant l'évaluation de la sensibilisation cutanée, ainsi que de nouvelles données. Le classement a été modifié selon CLP.

Date de révision: 29 Mai 2015
Numéro de version : 3.00

Date de la précédente révision: 8 février 2013; version 2.00
Page 7 de 8

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Selon la Réglementation (CE) n° 1907/2006 (REACH) et le Règlement (UE) n° 453/2010 de la Commission

FORAY® 48B

Ref. Btk10600SC-nnCLP/pF/300f

Texte complet des mentions de danger utilisées dans ce document:

H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Ces informations ne concernent que le produit susmentionné, pour l'usage indiqué. Elles ne sont pas valables en cas d'utilisation du produit en mélange avec d'autre(s) produit(s). En l'état actuel de nos connaissances, ces informations sont correctes, complètes et données de bonne foi à la date de ce document. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser ces informations de façon appropriée à son usage particulier.